



TENEA

FORMACIÓN EN HIGIENE & SEGURIDAD

MATERIAL TEÓRICO · IZA-10

Izaje y Operaciones con Grúas en Oil & Gas

Marco normativo: Decreto 351/79 · ASME B30

8 módulos de contenido · Actividad integradora · Glosario técnico

CONTENIDO

Índice del material

00	Marco legal y contexto
01	Principios del izaje seguro
02	Plan de izaje
03	Accesorios y aparejos
04	Estabilidad y terreno
05	Comunicación y roles
06	Zona de exclusión y cargas suspendidas
07	Condiciones ambientales y fallas
08	Inspecciones y documentación
09	Actividad integradora: caso práctico
10	Glosario técnico y normativa de referencia

CAPÍTULO 00

Marco legal y contexto

Marco legal aplicable

Las operaciones de izaje con grúas y equipos de elevación se apoyan, en el plano legal argentino, en el Decreto 351/79, que exige el mantenimiento periódico de los equipos, la certificación de elementos de izaje (eslingas, grilletes, cáncamos) y el uso de protección personal durante estas maniobras, dentro del marco general de la Ley 19.587. A diferencia de otros riesgos de esta lista, el izaje no cuenta con una resolución SRT dedicada exclusivamente a esta actividad, por lo que la industria de Oil & Gas adopta como referencia técnica internacional las normas de la serie ASME B30 —particularmente ASME B30.5 para grúas móviles y ASME B30.9 para eslingas—, que establecen los criterios de inspección, capacidades de carga, señalización con banderines y calificación del personal (operador, señalero, aparejador) ampliamente reconocidos como buena práctica en la industria. La combinación del Decreto 351/79 como piso legal obligatorio y el estándar ASME B30 como referencia técnica es la que sostiene los procedimientos de izaje que vas a estudiar en este curso: el incumplimiento de cualquiera de los dos aumenta significativamente el riesgo de un incidente con cargas suspendidas, uno de los accidentes con mayor potencial de gravedad en la industria.

Decreto 351/79**ASME B30**

MÓDULO 01 DE 08

Principios del izaje seguro

Puntos clave del módulo

- Carga y equipo.
- Aparejos y terreno.
- Trayectoria.
- Personas expuestas.

Conceptos centrales

Izar es transferir una carga mediante un equipo y un sistema de aparejos. Los incidentes suelen derivarse de mala estimación del peso, selección incorrecta de accesorios, terreno insuficiente, interferencias, viento, mala comunicación o ingreso de personas bajo la carga.

El Decreto 351/79 contiene requisitos para aparatos para izar, incluyendo reglas sobre cargas suspendidas, revisiones y condiciones de seguridad. Cada maniobra debe respetar los límites del fabricante y del equipo.

Ejemplo: una carga cuyo peso figura en la documentación de compra como 4.200 kg puede en la práctica pesar más si incluye elementos adicionales no contemplados (soportes, líquido remanente, embalaje metálico), por lo que confiar en el peso "de catálogo" sin verificarlo en el lugar es una causa habitual de sobrecarga no detectada.

Error frecuente: estimar el peso de una carga "a ojo" en comparación con otras cargas similares levantadas anteriormente, en lugar de verificar el peso real mediante documentación, pesaje o cálculo específico.

Desarrollo teórico**1.1 Qué hace segura una maniobra**

Un izaje seguro combina conocer el peso real, usar un equipo con capacidad suficiente, elegir aparejos adecuados, apoyar sobre terreno firme, controlar la trayectoria y mantener a las personas fuera de la zona de peligro.

1.2 Equipos habituales

Grúas móviles, hidrogrúas, puentes grúa, autoelevadores, aparejos manuales y equipos de izaje de perforación. Cada uno tiene su tabla de cargas y sus limitaciones.

1.3 Personal competente

El operador debe estar habilitado para el equipo; el rigger o aparejador selecciona y coloca los aparejos; el señalero dirige la maniobra. Todos deben estar capacitados.

1.4 Normativa

El Decreto 351/79 establece condiciones para aparatos de izar y sus accesorios, y la industria adopta las normas ASME B30 como referencia técnica para grúas, eslingas y accesorios.

MÓDULO 02 DE 08

Plan de izaje

Puntos clave del módulo

- Plan de izaje formal para maniobras críticas.
- Se define antes del día de la maniobra, no en el lugar.
- Peso real de la carga, no estimado.
- Capacidad de la grúa según el radio de trabajo específico.

Conceptos centrales

Un plan de izaje formal es obligatorio para maniobras críticas: cargas pesadas, izajes con doble grúa, proximidad a líneas eléctricas o espacios reducidos. Debe definirse antes del día de la maniobra, no improvisarse en el lugar.

El plan incluye peso real de la carga (no estimado), radio de trabajo, capacidad de la grúa a ese radio específico, y los aparejos seleccionados para esa carga en particular.

Ejemplo: un izaje con dos grúas para levantar un intercambiador de calor de gran longitud requiere definir de antemano qué porcentaje de la carga soporta cada grúa, su sincronización de movimiento y qué hacer si una de las dos falla durante la maniobra — decisiones que no se pueden improvisar una vez que la carga ya está en el aire.

Error frecuente: considerar que tener "dos grúas grandes disponibles" es suficiente preparación para un izaje con doble grúa, sin un plan que reparta la carga y coordine explícitamente la maniobra entre ambos equipos.

Desarrollo teórico**2.1 Clasificación del izaje**

Los izajes se clasifican en rutinarios y críticos. Son críticos, por ejemplo, los que superan un porcentaje alto de la capacidad, los que usan dos grúas, los que pasan sobre equipos en servicio o los que involucran personas.

2.2 Contenido del plan

Peso de la carga y aparejos, radio y altura, configuración de la grúa, capacidad según tabla, ubicación, terreno, interferencias, trayectoria, límites de viento y roles.

2.3 Tabla de cargas

La capacidad de una grúa disminuye al aumentar el radio y la longitud de pluma. Se consulta la tabla del fabricante para la configuración exacta que se usará.

2.4 Aprobación y charla

El plan lo revisa y aprueba una persona competente, y se explica a todo el equipo antes de empezar.

MÓDULO 03 DE 08

Accesorios y aparejos

Puntos clave del módulo

- La capacidad de un aparejo depende del ángulo de uso.
- Abrir el ángulo entre ramales reduce la capacidad real.
- Inspeccionar cada aparejo antes de cada uso.
- Cortes, deshilachados o corrosión son motivo de descarte inmediato.

Conceptos centrales

Eslingas, grilletes, ganchos y otros aparejos tienen una capacidad nominal que depende del ángulo de uso: abrir el ángulo entre ramales de una eslinga múltiple reduce significativamente su capacidad de carga real.

Todo aparejo debe inspeccionarse antes de cada uso: cortes, deshilachados, deformaciones o corrosión son motivo de descarte inmediato, sin excepción por "apuro" en la tarea.

Ejemplo: una eslinga de dos ramales calculada para un ángulo de 60° entre ramales puede perder una proporción significativa de su capacidad nominal si, para adaptarse a una carga más ancha, se abre a 90° o más sin recalcular la capacidad resultante para ese nuevo ángulo.

Error frecuente: seleccionar el aparejo por la capacidad nominal marcada en la etiqueta, sin ajustar ese valor según el ángulo de trabajo real que va a tener durante la maniobra específica.

Desarrollo teórico**3.1 Eslingas**

Pueden ser de cable de acero, cadena o fibra sintética. Cada una tiene su carga límite de trabajo, que se reduce según el ángulo y el tipo de amarre.

3.2 Grilletes y ganchos

Deben tener identificación, carga de trabajo marcada y pestillo de seguridad en los ganchos. No se sustituyen por bulones ni se sobrecargan lateralmente.

3.3 Ángulo de eslingado

Cuanto más abiertas están las ramas de la eslinga, mayor es la tensión en cada una. Ángulos muy abiertos pueden sobrecargar aparejos aunque la carga sea liviana.

3.4 Protección de aristas

Los bordes filosos cortan las eslingas sintéticas y dañan los cables. Se usan protectores en todas las aristas.

MÓDULO 04 DE 08

Estabilidad y terreno

Puntos clave del módulo

- El terreno debe soportar la presión de los apoyos durante toda la maniobra.
- Terrenos blandos, rellenos o con pendiente son factores críticos.
- Los estabilizadores necesitan superficie firme y nivelada.
- Usar platos de reparto de carga cuando el terreno lo requiere.

Conceptos centrales

La estabilidad de una grúa depende de que el terreno soporte la presión de sus apoyos en todas las condiciones de la maniobra, no solo al posicionarse. Terrenos blandos, rellenos recientes o pendientes son factores críticos.

Los estabilizadores (outriggers) deben apoyarse sobre superficie firme y nivelada, con platos de reparto de carga cuando el terreno no garantiza por sí solo la presión requerida.

Ejemplo: un relleno de terreno realizado meses atrás para nivelar una playa de maniobras puede no haber alcanzado su compactación final, y ceder bajo la presión concentrada de un estabilizador de grúa aunque a simple vista parezca terreno firme y transitable.

Error frecuente: evaluar la firmeza del terreno caminando sobre él, en lugar de verificar su capacidad portante real frente a la presión puntual que va a ejercer cada apoyo de la grúa bajo carga.

Desarrollo teórico**4.1 Capacidad del suelo**

Rellenos recientes, zanjas, cañerías enterradas o terrenos húmedos pueden ceder bajo los estabilizadores. Se verifica el terreno antes de posicionar la grúa.

4.2 Placas de apoyo

Se usan placas o almohadillas bajo los estabilizadores para distribuir la carga sobre el terreno.

4.3 Nivelación

La grúa debe quedar nivelada según el fabricante. Una pequeña inclinación reduce la capacidad y puede provocar vuelco.

4.4 Estabilizadores extendidos

Los estabilizadores se extienden según la configuración de la tabla de cargas utilizada.

MÓDULO 05 DE 08

Comunicación y roles

Puntos clave del módulo

- Roles definidos: operador, señalero y apoyo.
- Comunicación con señales estandarizadas o radio.
- Un único señalero autorizado por vez.
- Múltiples personas dando órdenes simultáneas generan confusión peligrosa.

Conceptos centrales

En una maniobra de izaje hay roles definidos: operador de grúa, señalero (rigger) y personal de apoyo. La comunicación debe ser mediante señales estandarizadas o radio, con un único señalero autorizado a dar órdenes al operador en cada momento.

Que varias personas den indicaciones simultáneas al operador, incluso con buena intención, genera confusión que puede derivar en un movimiento no controlado de la carga.

Ejemplo: en una maniobra con visibilidad reducida entre el señalero y el operador (por ejemplo, con la carga interponiéndose), el uso de radio con protocolo de comunicación claro reemplaza a las señales manuales, pero solo si ambos acordaron previamente qué canal y qué términos van a usar.

Error frecuente: cambiar de señalero a mitad de una maniobra sin una transferencia explícita y confirmada por el operador de grúa, generando un instante de ambigüedad sobre quién tiene autoridad para dar órdenes.

Desarrollo teórico**5.1 Señalero único**

Solo una persona da las señales al operador, salvo la señal de parada, que puede darla cualquiera.

5.2 Señales estandarizadas

Se usan señales manuales conocidas o radio con canal exclusivo. Si se pierde la comunicación, el operador detiene la maniobra.

5.3 Operador

El operador no mueve la carga si no entiende una señal, si no ve la carga o al señalero, o si duda de las condiciones.

5.4 Rigger

Coloca y verifica aparejos, guía la carga con cuerdas y nunca con las manos.

MÓDULO 06 DE 08

Zona de exclusión y cargas suspendidas

Puntos clave del módulo

- Nunca personas bajo la carga suspendida ni en su trayecto.
- Delimitar físicamente la zona de exclusión cuando el riesgo lo justifica.
- El radio de giro de la pluma también es zona de exclusión.
- El contrapeso de la grúa puede exponer a personas fuera del área de la carga.

Conceptos centrales

Nunca debe haber personas bajo una carga suspendida, incluyendo el trayecto que la carga recorre, no solo el punto final de destino. La zona de exclusión debe delimitarse físicamente cuando el riesgo lo justifica.

El radio de giro de la pluma y el contrapeso de la grúa también forman parte de la zona de exclusión: personas fuera del área de la carga pueden igualmente estar expuestas a estos elementos.

Ejemplo: el contrapeso de una grúa girando puede alcanzar una velocidad perimetral considerable incluso a baja velocidad angular, representando un riesgo de golpe o aplastamiento para una persona parada en su radio de giro aunque esté a varios metros de la carga misma.

Error frecuente: delimitar la zona de exclusión considerando únicamente la posición actual de la carga, sin proyectar el recorrido completo que va a hacer durante toda la maniobra, incluyendo el giro de la pluma y el contrapeso.

Desarrollo teórico**6.1 Zona de exclusión**

Se delimita el radio de giro de la grúa y la trayectoria de la carga, prohibiendo el paso de personas no involucradas.

6.2 Nunca bajo la carga

Nadie debe ubicarse ni pasar bajo una carga suspendida.

6.3 Líneas de guía

Las cuerdas guía permiten controlar el giro de la carga a distancia.

6.4 Líneas eléctricas

Se respetan distancias mínimas a líneas aéreas y se asigna un observador cuando la maniobra se acerca a ellas.

MÓDULO 07 DE 08

Condiciones ambientales y fallas

Puntos clave del módulo

- El viento tiene un límite máximo definido por fabricante o plan de izaje.
- Cargas de gran superficie son más sensibles al viento.
- Ante cualquier falla, detener y bajar la carga de forma controlada.
- Nunca continuar una maniobra para "terminar rápido" ante una anomalía.

Conceptos centrales

El viento es una de las condiciones ambientales más críticas para izaje: cada grúa y cada tipo de carga (especialmente las de gran superficie) tienen un límite de viento máximo definido por el fabricante o el plan de izaje.

Ante cualquier falla del equipo durante una maniobra —alarma, ruido anormal, movimiento inesperado— la respuesta correcta es detener y bajar la carga de forma controlada, nunca continuar "para terminar rápido".

Ejemplo: el límite de viento para izar un panel o una estructura de gran superficie suele ser considerablemente menor al límite general de la grúa, porque la superficie expuesta actúa como una vela que multiplica el efecto del viento sobre la estabilidad de la carga suspendida.

Error frecuente: usar el límite de viento genérico de la grúa para todo tipo de carga, sin ajustar ese límite según la superficie expuesta y la forma específica de la carga que se está izando.

Desarrollo teórico

7.1 Viento

Las cargas de gran superficie actúan como vela. Se definen límites de viento y se suspende la maniobra al superarlos.

7.2 Visibilidad y clima

Lluvia, niebla o poca luz reducen la visibilidad y requieren suspender o reforzar la comunicación.

7.3 Fallas típicas

Sobrecarga, falla de aparejos, vuelco por terreno, choque con estructuras y caída de la carga.

7.4 Qué hacer ante una falla

Detener, alejar a las personas, asegurar la carga si es posible y no improvisar maniobras de recuperación sin plan.

MÓDULO 08 DE 08

Inspecciones y documentación

Puntos clave del módulo

- Inspecciones periódicas documentadas de grúas y aparejos.
- Inspección visual previa a cada uso.
- Un registro permite detectar deterioro progresivo.
- La documentación complementa, no reemplaza, la inspección en el momento.

Conceptos centrales

Las grúas y sus aparejos requieren inspecciones periódicas documentadas, además de la inspección visual previa a cada uso que debe hacer el propio operador o rigger.

Un registro de inspecciones permite detectar el deterioro progresivo de un aparejo o componente antes de que falle en uso, algo que una inspección aislada no siempre revela.

Ejemplo: el registro histórico de inspecciones de una eslinga puede mostrar hallazgos menores repetidos en el mismo punto de costura durante varios meses consecutivos, un patrón que anticipa una falla y que solo se detecta comparando inspecciones a lo largo del tiempo, no mirando cada una de forma aislada.

Error frecuente: dar de baja un aparejo solo cuando presenta una falla evidente, sin considerar el historial de hallazgos menores acumulados como criterio adicional de descarte preventivo.

Desarrollo teórico**8.1 Inspección diaria**

El operador revisa la grúa y los dispositivos de seguridad antes de usarla, y el rigger revisa aparejos.

8.2 Inspección periódica y certificación

Grúas y accesorios requieren inspecciones periódicas por personal competente y certificados vigentes.

8.3 Descarte de aparejos

Se retiran de servicio los aparejos con alambres cortados, deformaciones, desgaste excesivo o sin identificación.

8.4 Documentación

Plan de izaje, habilitaciones, certificados e inspecciones deben estar disponibles en el lugar de trabajo.

MÓDULO 09

Actividad integradora: caso práctico

Vas a aplicar plan de izaje, estabilidad de terreno y zona de exclusión a un caso real.

Caso

Una grúa se posiciona sobre un relleno reciente sin plan de izaje formal, para levantar una carga de superficie amplia, con personal circulando dentro del radio de giro de la pluma.

Consigna

Identificá qué corregirías antes de autorizar esta maniobra.

Puntos que la resolución debe cubrir

- Exigir un plan de izaje formal antes de la maniobra (Módulo 2).
- Verificar capacidad portante del terreno y usar platos de reparto si hace falta (Módulo 4).
- Delimitar la zona de exclusión incluyendo el radio de giro de la pluma (Módulo 6).
- No autorizar hasta resolver estos puntos.

Guía para resolver el caso

1) Identificá los peligros presentes y las barreras que faltan. 2) Ordená los controles según la jerarquía, empezando por los de mayor nivel. 3) Definí qué debe verificarse en el campo antes de autorizar la tarea. 4) Indicá quién decide y cuándo se detiene el trabajo si cambian las condiciones.

CAPÍTULO 10

Glosario técnico

Rigger	persona que selecciona y coloca aparejos.
Señalero	persona que dirige la maniobra.
Tabla de cargas	capacidades de la grúa según radio y configuración.
Izaje crítico	maniobra de alto riesgo que requiere plan detallado.
Carga límite de trabajo	máxima carga admitida por un accesorio.
Zona de exclusión	área prohibida durante la maniobra.
Estabilizadores	apoyos que dan estabilidad a la grúa.
ASME B30	normas técnicas de referencia para equipos de izaje.

Normativa de referencia

- Decreto 351/79
- ASME B30

Este material resume los contenidos del curso con fines de formación. No reemplaza la lectura de las normas vigentes ni los procedimientos específicos de cada empresa u operadora. Verificá siempre la versión actualizada de cada norma en el sitio oficial argentina.gob.ar/normativa.